QCM 1 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. $(x^3)'$ vaut
   - A. x^2
   - B. $3x^2$
   - C. $3x$
   - D. $\dfrac{x^4}{4}$
2. $\left(\dfrac{1}{x}\right)'$ vaut
   - A. $-\dfrac{1}{x^2}$
   - B. $\dfrac{1}{x^2}$
   - C. $-\dfrac{1}{x}$
   - D. 1
3. $(uv)'$ vaut
   - A. $u'v'$
   - B. $u' + v'$
   - C. uv'
   - D. $u'v + uv'$
4. $f' > 0$ sur un intervalle implique
   - A. f positive
   - B. f négative
   - C. f strictement croissante
   - D. f constante
5. $\dfrac{x^2+1}{x-1}$ est définie si
   - A. $x > 0$
   - B. $x \neq 1$
   - C. $x \neq -1$
   - D. $x \neq 0$

QCM 2 : comprendre et choisir

Cinq questions pédagogiques à réponse unique. Choisir une réponse par question ; expliquer ensuite un distracteur. Ce format de chapitre ne reproduit pas le format officiel de l'EAM.

1. $x^3 - x$ est
   - A. paire
   - B. constante
   - C. impaire
   - D. ni paire ni impaire
2. $f\prime(a) = 0$ implique nécessairement
   - A. tangente horizontale
   - B. maximum
   - C. minimum
   - D. f constante
3. Dérivée de $\sqrt{x}$:
   - A. $2\sqrt{x}$
   - B. $\dfrac{1}{\sqrt{x}}$
   - C. $\dfrac{\sqrt{x}}{2}$
   - D. $\dfrac{1}{2\sqrt{x}}$, $x > 0$
4. Minimum de $x + \dfrac{1}{x}$ sur $]0;+\infty[$:
   - A. 0
   - B. 2
   - C. 1
   - D. aucun
5. Newton pour $x^2 - 2$ n'est pas défini avec $x_0 =$
   - A. 1
   - B. 2
   - C. 0
   - D. -1

Vrai ou faux ? Justifier.

1. La dérivée d'une fonction positive est positive.
2. Un extremum intérieur d'une fonction dérivable donne une dérivée nulle.
3. Le produit de deux fonctions croissantes est croissant.

Bilan personnel

Je dérive sur le bon domaine ; je simplifie sans perdre les valeurs interdites ; je distingue extremum local et global ; je choisis parfois une factorisation plutôt qu'une dérivée.
Pour chaque objectif, indiquer : acquis sans aide ; réussi avec aide ; à retravailler. Écrire un exemple et une erreur à éviter.